Exercício 1

```
> // Cadastrando os dois alunos (utilizei nomes fictícios para preencher os documentos)

  db.alunos.insertMany([

    { nome: "Carla", idade: 26, genero: "F" },

    { nome: "Thiago", idade: 19, genero: "M" }

  ])



  // Listando todos os documentos

  db.alunos.find()
< {
    _id: ObjectId('69d141d303ecce0d7202c326'),
    nome: 'Pedro',
    idade: 25,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d141d303ecce0d7202c327'),
    nome: 'Ana',
    idade: 20,
    genero: 'F'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d141d303ecce0d7202c328'),
    nome: 'Maria',
    idade: 21,
```

Exercício 2

```
> db.alunos.find(

    { genero: "M", idade: { $gt: 22 } },

    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }

  )
< {
    nome: 'Pedro',
    idade: 25
  }
  {
    nome: 'Lucas',
    idade: 28
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
dbcursos>
```

Exercício 3

```
> db.alunos.find(

    { idade: { $gte: 20, $lte: 24 } },

    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }

  ).sort({ idade: 1 })
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Irene',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'Roberto',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'João',
    idade: 22
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
```

Exercício 4

```
> db.alunos.find(

    { nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"] } },

    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }

  )
< {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'João',
    idade: 22
  }
  {
    nome: 'Bruna',
    idade: 27
  }
dbcursos>
```

Exercício 5

```
> db.alunos.find(

    { nome: { $regex: /a/i } },

    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }

  )
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 30
  }
  {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'Lucas',
    idade: 28
  }
  {
    nome: 'Renata',
    idade: 24
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
  {
    nome: 'Bruna',
    idade: 27
  }
```

Exercício 6

```
> // Atualizando a idade

  db.alunos.updateOne(

    { nome: "Ana" },

    { $set: { idade: 30 } }

  )



  // Listando o documento atualizado

  db.alunos.find({ nome: "Ana" })
< {
    _id: ObjectId('69d141d303ecce0d7202c327'),
    nome: 'Ana',
    idade: 30,
    genero: 'F'
  }
dbcursos>
```

Exercício 7

```
> // Adicionando o status para todas do gênero feminino

  db.alunos.updateMany(

    { genero: "F" },

    { $set: { status: "Ativo" } }

  )



  // Listando nome e status (aplicando para a coleção toda para ver o resultado)

  db.alunos.find(

    {},

    { _id: 0, nome: 1, status: 1 }

  )
< {
    nome: 'Pedro'
  }
  {
    nome: 'Ana',
    status: 'Ativo'
  }
```

```
{
  nome: 'Maria',
  status: 'Ativo'
}
{
  nome: 'Lucas'
}
{
  nome: 'João'
}
{
  nome: 'Renata',
  status: 'Ativo'
}
{
  nome: 'Paulo'
}
{
  nome: 'Bruna',
  status: 'Ativo'
}
{
  nome: 'Irene',
  status: 'Ativo'
}
{
  nome: 'Roberto'
}
```

Exercício 8

```
> // Removendo o aluno

  db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" })



  // Comprovando a exclusão

  db.alunos.find()
< {
    _id: ObjectId('69d141d303ecce0d7202c326'),
    nome: 'Pedro',
    idade: 25,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d141d303ecce0d7202c327'),
    nome: 'Ana',
    idade: 30,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d141d303ecce0d7202c328'),
    nome: 'Maria',
    idade: 21,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
```

Exercício 9

```
> db.alunos.find(

    {},

    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }

  ).sort({ idade: 1 }).skip(3).limit(5)
< {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'João',
    idade: 22
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
  {
    nome: 'Renata',
    idade: 24
  }
  {
    nome: 'Pedro',
    idade: 25
  }
dbcursos>
```

Exercício 10 - Respostas Discursivas Curtas

1. **Qual a principal diferença entre `updateOne()` e `updateMany()`?**

   O `updateOne()` altera apenas o primeiro documento que encontrar que corresponda ao filtro de busca, mesmo que existam vários. O `updateMany()` altera todos os documentos da coleção que corresponderem ao filtro de busca.

2. **Qual a diferença entre `deleteOne()` e `deleteMany()`?**

   A lógica é idêntica à de atualização. `deleteOne()` apaga apenas o primeiro registro encontrado que corresponda ao critério. `deleteMany()` apaga todos os registros de uma vez que baterem com o critério informado.

3. **Em qual situação você utilizaria `$regex` em um sistema real?**

   O `$regex` é muito utilizado para implementar barras de pesquisa (buscas em texto). Por exemplo, em um e-commerce, quando o usuário digita parte do nome de um produto ("note" para buscar "Notebook"), o sistema utiliza o `$regex` com a flag `i` (case-insensitive) para varrer o banco e trazer todos os produtos cujo nome ou descrição contenham aquela palavra parcial, independentemente de como o usuário digitou.